

MÉTAUX CRITIQUES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Analyse de la dépendance stratégique de l'Europe

« Dans quelle mesure la transition énergétique européenne crée-t-elle une nouvelle dépendance stratégique aux matières premières critiques ? »

Rapport académique

Lucas Lokumu

Master Économie Appliquée — IDEEP, Université de Lille

Juillet 2026

Sommaire

Introduction.....	3
Partie 1 — Le cadre européen des matières premières critiques.....	3
Partie 2 — Données et méthodologie.....	4
Partie 3 — Résultats.....	6
Partie 4 — Analyse stratégique.....	10
Partie 5 — Recommandations.....	10
Conclusion.....	11
Bibliographie.....	13
Annexes.....	14

Introduction

Depuis une dizaine d'années, l'Union européenne conduit une transformation profonde de son système énergétique. Le développement des véhicules électriques, des batteries de stockage, de l'éolien, du solaire et des réseaux électriques modernisés vise à réduire la dépendance du continent aux hydrocarbures importés. Cette transition est généralement présentée comme un moyen de renforcer l'autonomie énergétique européenne.

Les technologies bas-carbone reposent toutefois sur des matières premières minérales dont la production et la transformation sont concentrées dans un nombre restreint de pays. Contrairement aux gisements d'hydrocarbures, relativement dispersés à l'échelle mondiale, plusieurs métaux et minéraux stratégiques — lithium, cobalt, terres rares, graphite — sont extraits ou raffinés dans quelques zones géographiques seulement. La transition énergétique ne supprime donc pas nécessairement la dépendance extérieure de l'Europe : elle la déplace, des combustibles fossiles vers les matières premières critiques.

L'enjeu n'est donc pas seulement énergétique : il est aussi industriel et géopolitique. C'est cette dimension que ce rapport cherche à documenter.

Ce constat a conduit l'Union européenne à adopter, le 11 avril 2024, le règlement relatif aux matières premières critiques (Critical Raw Materials Act), qui fixe des objectifs de sécurisation, de diversification et de développement industriel à l'horizon 2030 (Règlement UE 2024/1252). C'est ce cadre qui constitue le point de départ du présent rapport.

La problématique retenue est la suivante : ***dans quelle mesure la transition énergétique européenne crée-t-elle une nouvelle dépendance stratégique aux matières premières critiques ?***

Pour y répondre, l'étude ne traite pas l'ensemble des dix-sept matières premières stratégiques recensées par l'Union européenne. Elle se concentre sur huit matières directement mobilisées par les technologies de la transition énergétique : le lithium et le graphite de qualité batterie, le cobalt, le nickel de qualité batterie, les terres rares utilisées dans les aimants permanents, le cuivre, le silicium métal et les platinoïdes. Ce périmètre resserré permet une analyse plus approfondie qu'un inventaire exhaustif des dix-sept matières.

La démarche suivie combine des données issues de quatre sources institutionnelles (règlement européen, étude de la Commission européenne, rapport de l'USGS, rapport de l'AIE), une grille de scoring construite à partir de cinq critères de vulnérabilité, et une analyse stratégique portant sur la localisation géographique des chaînes de valeur. Le rapport est organisé en cinq parties : le cadre réglementaire européen, les données et la méthodologie retenues, les résultats du scoring, une analyse stratégique des risques identifiés, et des recommandations.

Partie 1 — Le cadre européen des matières premières critiques

Le règlement (UE) 2024/1252 du 11 avril 2024, dit Critical Raw Materials Act (CRMA), établit le cadre juridique par lequel l'Union européenne entend sécuriser son approvisionnement en matières premières

critiques. Ce texte part d'un constat simple : plusieurs matières indispensables aux technologies bas-carbone et à certains secteurs stratégiques (numérique, défense, aérospatial) sont importées en quasi-totalité, souvent depuis un très petit nombre de pays fournisseurs.

Le règlement poursuit quatre objectifs principaux. Le premier est de sécuriser l'approvisionnement, notamment par le suivi des chaînes d'approvisionnement les plus sensibles. Le deuxième est de diversifier les fournisseurs, afin de réduire la dépendance à un unique pays ou une unique zone géographique. Le troisième est de développer des capacités européennes d'extraction, de transformation et de recyclage, à travers la labellisation de projets stratégiques bénéficiant de procédures administratives accélérées. Le quatrième est d'encourager le recyclage des matières premières critiques déjà en circulation dans l'économie européenne, notamment celles contenues dans les batteries, les aimants permanents ou les équipements électroniques en fin de vie.

Pour donner un contenu concret à ces objectifs, le règlement fixe des repères indicatifs à atteindre d'ici 2030, résumés dans le tableau ci-dessous (Règlement UE 2024/1252).

Objectif 2030	Repère indicatif fixé par le règlement
Extraction domestique	Au moins 10 % de la consommation annuelle de l'UE
Transformation domestique	Au moins 40 % de la consommation annuelle de l'UE
Recyclage	Au moins 25 % de la consommation annuelle de l'UE
Diversification	Pas plus de 65 % de la consommation annuelle de chaque matière stratégique, à un stade donné, en provenance d'un seul pays tiers

Source : Règlement (UE) 2024/1252 du 11 avril 2024.

Le règlement distingue deux catégories de matières. Une matière première critique est une matière dont l'importance économique et le risque d'approvisionnement dépassent certains seuils, sur la base d'une évaluation régulière de la Commission européenne. Une matière première stratégique est un sous-ensemble plus restreint — dix-sept matières au total — jugées indispensables aux technologies de la transition énergétique et numérique ainsi qu'à la défense, et pour lesquelles la croissance de la demande prévisible dépasse les capacités d'approvisionnement anticipées. Toutes les matières stratégiques sont donc critiques, mais toutes les matières critiques ne sont pas stratégiques.

Ce rapport ne traite pas l'ensemble de ces dix-sept matières stratégiques. Il se concentre sur huit d'entre elles, retenues parce qu'elles sont directement mobilisées par les technologies de la transition énergétique : le lithium et le graphite de qualité batterie, utilisés dans les cellules des batteries lithium-ion ; le cobalt et le nickel de qualité batterie, qui entrent dans la composition de certaines chimies de batteries ; les terres rares utilisées dans les aimants permanents des éoliennes et des moteurs électriques ; le cuivre, indispensable à l'ensemble des infrastructures électriques ; le silicium métal, à la base des panneaux photovoltaïques et de certains semi-conducteurs ; et les platinoïdes, utilisés notamment dans les technologies de l'hydrogène et les piles à combustible. Ce périmètre resserré permet une analyse plus détaillée qu'un inventaire exhaustif, sans s'éloigner du cœur du sujet : les matières qui conditionnent la réussite de la transition énergétique européenne.

Partie 2 — Données et méthodologie

Les sources mobilisées

L'analyse s'appuie sur quatre sources institutionnelles, choisies pour leur complémentarité.

Le règlement (UE) 2024/1252 fournit le cadre juridique et la liste officielle des matières premières critiques et stratégiques de l'Union européenne. Il sert de référence pour justifier le périmètre de l'étude et pour situer chaque matière dans son statut réglementaire.

L'étude de la Commission européenne, *Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023*, constitue la principale source de données chiffrées sur l'origine géographique des matières premières (Commission européenne, 2023). Elle contient notamment deux tableaux utilisés dans ce rapport : un tableau des principaux fournisseurs mondiaux par matière et par stade de la chaîne de valeur (extraction ou transformation), et un tableau équivalent centré sur les fournisseurs de l'Union européenne. Ces deux tableaux permettent de distinguer la concentration géographique à l'échelle mondiale de la dépendance propre à l'Europe, qui peut différer sensiblement : un marché mondial peu concentré peut malgré tout être source de forte dépendance européenne si l'Union s'approvisionne presque exclusivement auprès d'un seul partenaire.

Le rapport *Mineral Commodity Summaries 2025* de l'USGS complète ces données par des fiches techniques par matière, incluant la production minière mondiale par pays pour l'année 2024. Il indique par exemple que la production mondiale de graphite naturel reste concentrée en Chine à hauteur d'environ 78 % en 2024, et que la production de terres rares et de platinoïdes demeure fortement associée à un nombre restreint de pays producteurs (USGS, 2025).

Le rapport *Global Critical Minerals Outlook 2025* de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) apporte un éclairage complémentaire sur la dynamique de la demande. Il indique que la demande de lithium a progressé de près de 30 % en 2024, tandis que celle du nickel, du cobalt, du graphite et des terres rares a augmenté de 6 à 8 % sur la même période, sous l'effet des véhicules électriques, du stockage stationnaire, des énergies renouvelables et du développement des réseaux électriques (IEA, 2025). L'AIE souligne par ailleurs que la diversification des chaînes d'approvisionnement reste lente, et que le stade du raffinage et de la transformation est en général plus concentré géographiquement que celui de l'extraction minière (IEA, 2025) — un point central pour comprendre la vulnérabilité européenne au-delà de la seule question des réserves géologiques.

Les cinq critères de scoring

Chaque matière est évaluée selon cinq critères, notés de 1 à 5 : l'importance de la matière pour la transition énergétique, la concentration géographique de l'extraction, la concentration géographique de la transformation ou du raffinage, le degré de dépendance européenne à l'égard de fournisseurs extérieurs, et la difficulté de substitution de la matière par un autre matériau ou une autre technologie.

Ces cinq critères sont pondérés pour obtenir un score final sur 100 points, selon la formule suivante :

Score = (Importance × 5) + (Concentration extraction × 4) + (Concentration transformation × 4) + (Dépendance européenne × 4) + (Substitution difficile × 3)

Critère	Poids	Points maximum
Importance transition énergétique	× 5	25
Concentration de l'extraction	× 4	20
Concentration de la transformation	× 4	20
Dépendance européenne	× 4	20
Difficulté de substitution	× 3	15

Le score obtenu est ensuite interprété selon un barème en quatre niveaux : critique (80 à 100 points), élevé (65 à 79 points), moyen (50 à 64 points) et faible (moins de 50 points).

Portée et limites de la méthode

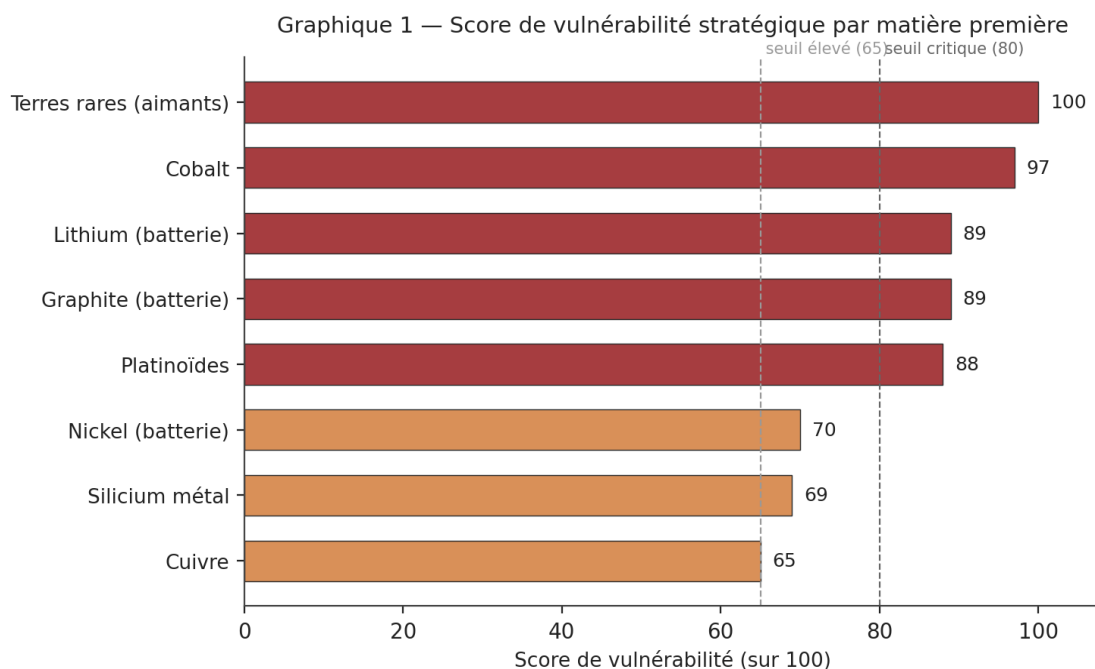
Il faut être clair sur ce que cette grille permet de faire, et sur ce qu'elle ne fait pas. La grille de scoring ne prétend pas mesurer objectivement la vulnérabilité absolue de chaque matière. Elle constitue un outil d'aide à l'analyse permettant de comparer des profils de risque à partir de critères homogènes, pas un instrument de mesure au sens strict.

Plusieurs limites découlent de ce choix méthodologique. D'abord, la notation de 1 à 5 simplifie nécessairement des réalités complexes : deux matières notées 5 sur un même critère peuvent en réalité présenter des degrés de risque légèrement différents, que l'échelle discrète ne permet pas de restituer finement. Ensuite, les données disponibles ne sont pas toujours symétriques entre les trois dimensions extraction, transformation et dépendance européenne : certaines sources documentent bien l'extraction mais restent lacunaires sur la transformation, ou inversement, ce qui introduit une part d'incertitude dans la notation. C'est notamment le cas du cuivre, dont l'extraction est relativement bien documentée et diversifiée, alors que certains circuits de raffinage sont plus difficiles à caractériser précisément.

Par ailleurs, certaines catégories retenues regroupent en réalité plusieurs métaux aux profils distincts. Les terres rares recouvrent des éléments légers et des éléments lourds dont la disponibilité diffère sensiblement ; les platinoïdes regroupent plusieurs métaux (platine, palladium, rhodium, iridium, ruthénium) dont le pays producteur dominant n'est pas toujours le même. Noter ces catégories comme des blocs uniques revient donc à lisser des différences internes bien réelles. Enfin, les données disponibles concernant les fournisseurs européens sont incomplètes dans les sources mobilisées pour certaines matières, en particulier pour le cobalt et les platinoïdes ; ce rapport le signale chaque fois que c'est le cas plutôt que de combler ces lacunes par des estimations non sourcées. Le score doit donc être lu comme un indicateur synthétique de vulnérabilité, et non comme une mesure exacte.

Partie 3 — Résultats

Le classement obtenu à partir de la grille de scoring distingue nettement deux groupes de matières : cinq matières classées critiques (score supérieur ou égal à 80) et trois matières classées à risque élevé (score compris entre 65 et 79). Aucune des huit matières étudiées n'obtient un score inférieur à 65, ce qui confirme que la sélection retenue en introduction porte bien sur des matières à risque significatif.



Graphique 1 — Score de vulnérabilité stratégique par matière première

Les terres rares utilisées dans les aimants permanents obtiennent le score maximal de 100 sur 100 : elles cumulent le maximum de points sur chacun des cinq critères. Cette situation s'explique par une combinaison de facteurs qui se renforcent mutuellement plutôt que par un seul déterminant. La production minière de terres rares est concentrée, mais c'est surtout leur séparation et leur transformation en oxydes puis en aimants qui reposent presque intégralement sur des capacités chinoises (Commission européenne, 2023 ; USGS, 2025). À cela s'ajoute une difficulté de substitution particulièrement forte : on ne dispose pas aujourd'hui d'un matériau alternatif capable de reproduire, à un coût comparable, les propriétés magnétiques des aimants utilisés dans les éoliennes et les moteurs électriques.

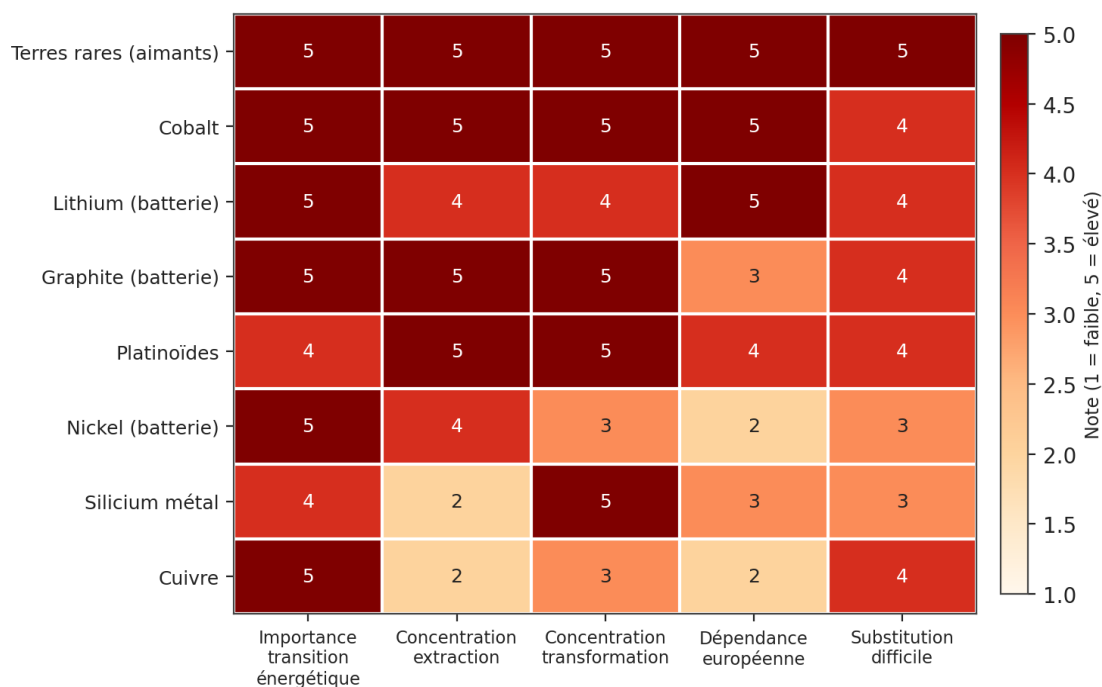
Le cobalt suit de près, avec un score de 97, pour des raisons assez différentes. Les données disponibles indiquent que son extraction est concentrée à plus de 60 % en République démocratique du Congo, et que son raffinage l'est également (Commission européenne, 2023). Les sources mobilisées ne précisent en revanche pas de fournisseur européen principal pour cette matière, ce qui limite la lecture de la dépendance strictement européenne au-delà de la note attribuée. La substitution est par ailleurs jugée difficile, même si des évolutions technologiques — notamment le développement de chimies de batteries sans cobalt — pourraient à terme atténuer cette dépendance ; le rapport de l'AIE reste toutefois prudent sur le rythme de cette évolution (IEA, 2025).

Le lithium et le graphite de qualité batterie arrivent ensuite, à égalité avec un score de 89. Pour le lithium, le risque tient moins à l'extraction, relativement diversifiée, qu'à la transformation en composés de qualité batterie, un stade où la Chine occupe une position dominante d'après les données de la Commission européenne (Commission européenne, 2023). Le graphite de qualité batterie présente un profil encore plus concentré : la Chine domine à la fois l'extraction et la transformation, l'USGS évaluant la part chinoise de la production mondiale de graphite naturel à environ 78 % en 2024 (USGS, 2025 ; Commission européenne, 2023).

Les platinoïdes obtiennent quant à eux un score de 88, ce qui peut surprendre dans la mesure où leur usage dans la transition énergétique reste plus circonscrit — principalement les technologies de l'hydrogène et les piles à combustible — que celui du lithium ou du cuivre. Ce score élevé s'explique par une concentration extrême de la production, partagée entre l'Afrique du Sud pour plusieurs platinoïdes et la Russie pour le palladium (USGS, 2025), et par une difficulté de substitution réelle dans les usages catalytiques. Il faut toutefois noter que les données européennes disponibles restent incomplètes pour cette matière dans les sources mobilisées, ce qui invite à lire la note de dépendance européenne avec une prudence particulière. Un usage plus spécifique ne signifie pas pour autant un risque plus faible : il signifie seulement qu'une rupture d'approvisionnement toucherait un nombre plus restreint de filières, sans que cela réduise la probabilité ou l'intensité du risque lui-même.

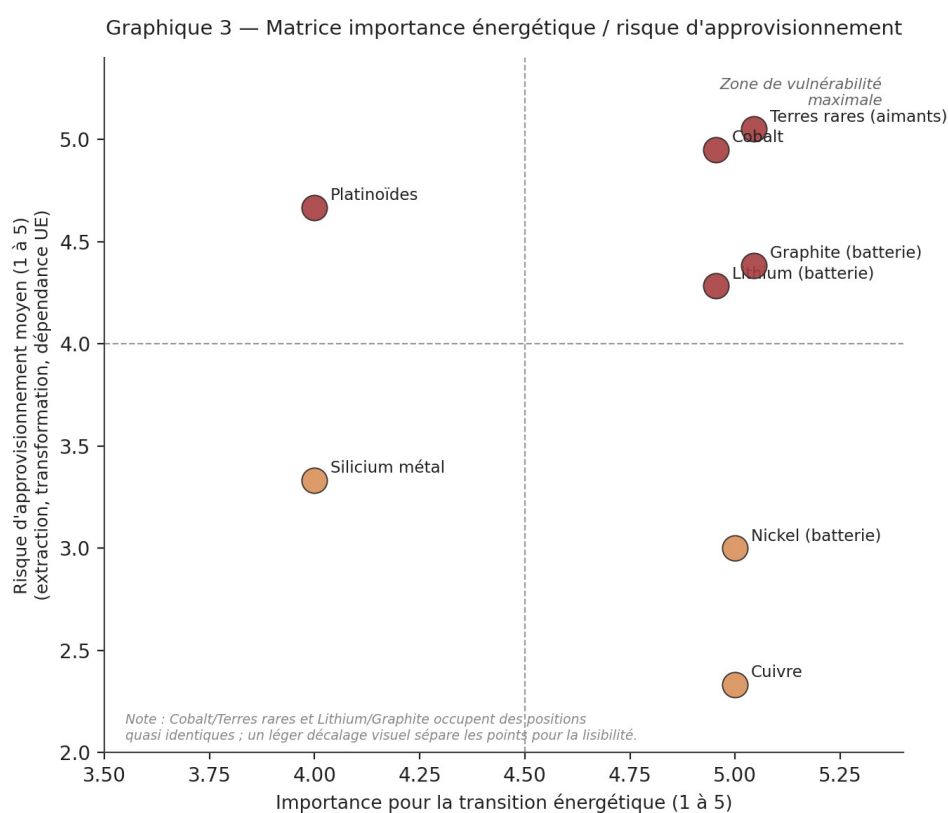
À l'inverse, le nickel de qualité batterie, le silicium métal et le cuivre sont classés à risque élevé plutôt que critique, avec des scores respectifs de 70, 69 et 65. Le nickel se distingue par une dépendance européenne plus modérée que les autres matières (note de 2 sur 5) : les données mobilisées indiquent que la Russie n'occupe qu'une position parmi d'autres dans l'approvisionnement européen, sans dominer la chaîne comme la Chine le fait pour d'autres matières (Commission européenne, 2023). Le silicium métal présente une extraction relativement diversifiée mais une transformation concentrée, notamment en Chine ; sa dépendance européenne et sa difficulté de substitution restent toutefois modérées. Le cuivre, enfin, apparaît comme la matière la moins vulnérable du groupe : son extraction est répartie entre plusieurs grands pays producteurs, au premier rang desquels le Chili (Commission européenne, 2023), et si sa transformation présente une concentration plus marquée, sa dépendance européenne reste limitée dans les données disponibles. Le cuivre illustre à cet égard un point qui mérite d'être souligné : une matière peut être absolument indispensable à la transition énergétique — son importance est notée au maximum, 5 sur 5 — sans pour autant présenter le profil de risque le plus élevé, dès lors que les critères de concentration et de dépendance sont plus favorables.

Graphique 2 — Profil de risque par matière première et par critère



Graphique 2 — Profil de risque par matière première et par critère

Le graphique 2 détaille, pour chaque matière, la note obtenue sur chacun des cinq critères. Il montre que le score global masque des profils de risque différents selon les matières. Le cuivre et le silicium métal se distinguent par une note faible sur la concentration de l'extraction, ce qui limite leur score total malgré une transformation ou une dépendance plus problématique sur certains points. Le nickel présente le profil le plus contrasté du groupe : sa note maximale sur l'importance énergétique contraste avec des notes nettement plus faibles sur la dépendance européenne et la concentration de la transformation, ce qui traduit une situation d'approvisionnement européenne relativement moins tendue que pour les autres matières de batterie. À l'inverse, le cobalt et les terres rares affichent un profil quasi uniforme de notes élevées sur l'ensemble des critères, ce qui traduit une vulnérabilité qui ne repose pas sur un seul maillon de la chaîne mais sur l'ensemble de celle-ci.



Graphique 3 — Matrice importance énergétique / risque d'approvisionnement

Le graphique 3 croise l'importance de chaque matière pour la transition énergétique avec un risque d'approvisionnement moyen, défini ici comme la moyenne des trois critères directement liés à la chaîne d'approvisionnement : la concentration de l'extraction, la concentration de la transformation et la dépendance européenne. La difficulté de substitution n'entre volontairement pas dans ce calcul : elle est déjà comptabilisée dans le score final, mais elle décrit une marge de manœuvre technologique plutôt qu'une caractéristique de l'approvisionnement lui-même.

Sur cette base, le graphique fait apparaître un groupe resserré de matières situées dans la zone de forte importance et de fort risque : les terres rares et le cobalt affichent le risque d'approvisionnement moyen le plus élevé (5 sur 5), suivis de près par le lithium et le graphite (un peu plus de 4 sur 5). Ce sont les matières pour lesquelles un choc d'approvisionnement combinerait une probabilité élevée et des

conséquences importantes sur la transition énergétique. Les platinoïdes se situent légèrement en retrait sur l'axe de l'importance, en raison d'un usage plus circonscrit, mais conservent un risque d'approvisionnement moyen parmi les plus élevés du graphique, proche de 4,7 sur 5. Le nickel et le silicium métal occupent une position intermédiaire, avec un risque moyen d'environ 3 sur 5. Le cuivre, enfin, occupe une position singulière : son importance pour la transition énergétique est maximale, mais son risque d'approvisionnement moyen est le plus faible du groupe (un peu plus de 2 sur 5), ce qui le distingue nettement des autres matières étudiées et confirme l'observation faite en début de partie.

Partie 4 — Analyse stratégique

Les résultats précédents montrent que le risque associé aux matières premières critiques ne provient pas uniquement de la rareté géologique des ressources. À l'échelle mondiale, les réserves de lithium, de nickel ou de cuivre ne sont pas exceptionnellement rares ; le risque provient avant tout de la concentration géographique des capacités de transformation et de raffinage, souvent plus marquée que celle de l'extraction elle-même. L'AIE souligne explicitement ce point dans son rapport de 2025 (IEA, 2025) : le stade intermédiaire de la chaîne de valeur — la transformation des minerais en matériaux utilisables par l'industrie — constitue souvent le maillon le plus vulnérable, alors qu'il reçoit moins d'attention publique que l'extraction minière.

La Chine occupe une position centrale dans plusieurs de ces chaînes de valeur (Commission européenne, 2023 ; USGS, 2025), non pas nécessairement parce qu'elle dispose des plus grandes réserves géologiques, mais parce qu'elle a développé, sur plusieurs décennies, des capacités industrielles de transformation dans le raffinage du lithium, la production d'anodes en graphite, la séparation des terres rares et la production de silicium métal de qualité industrielle. Cette position résulte pour l'essentiel de choix industriels et d'investissements de long terme plutôt que d'un simple avantage naturel, ce qui rend la dépendance européenne d'autant plus structurelle : elle ne pourra probablement pas être résolue par la seule diversification des sources d'extraction, mais suppose de reconstruire des capacités de transformation ailleurs, ce qui demande du temps et des investissements importants.

D'autres risques géographiques, plus spécifiques, méritent d'être mentionnés, même si les données disponibles ne permettent pas toujours de les documenter avec la même précision. La République démocratique du Congo domine l'extraction mondiale de cobalt (Commission européenne, 2023), dans un contexte où des enjeux de gouvernance et de stabilité politique s'ajoutent au risque de concentration géographique. L'Afrique du Sud et la Russie dominent conjointement la production de platinoïdes (USGS, 2025), deux pays dont les contextes politiques et les relations avec l'Union européenne diffèrent sensiblement, ce qui complique une politique d'approvisionnement uniforme pour ce groupe de métaux — d'autant que les données européennes disponibles sur ce point restent partielles. Le Chili apparaît comme le principal fournisseur européen de lithium (Commission européenne, 2023), une situation a priori moins sensible politiquement que la dépendance à la Chine, mais qui reste une dépendance à un seul pays pour une matière jugée critique.

Ces éléments convergent vers un même constat : l'Europe est vulnérable non pas parce qu'elle manque de ressources sur son territoire pour l'ensemble de ces matières, mais parce qu'elle dépend de chaînes

industrielles largement situées hors de ses frontières, à des stades — la transformation en particulier — où elle dispose de peu de capacités propres. La transition énergétique européenne n'est donc pas seulement une transition technologique ou énergétique : elle est aussi une transition matérielle, qui déplace une partie de la dépendance extérieure de l'Europe des combustibles fossiles vers les matières premières critiques, sans nécessairement la réduire dans les mêmes proportions que ce qui est parfois avancé dans le débat public.

Partie 5 — Recommandations

Les constats précédents suggèrent des orientations différenciées selon les matières et selon les stades de la chaîne de valeur concernés.

1. Développer des capacités européennes de transformation et de raffinage

Le risque identifié se situant surtout au stade de la transformation plutôt qu'à celui de l'extraction, l'effort industriel européen gagnerait à cibler en priorité le raffinage du lithium, la séparation des terres rares et la production d'anodes en graphite, plutôt que la seule extraction minière.

2. Diversifier les fournisseurs

Des partenariats avec le Canada, l'Australie, certains pays d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi qu'avec des producteurs européens, permettraient de réduire la dépendance à un unique pays fournisseur, en particulier pour le lithium, le nickel et les terres rares.

3. Renforcer le recyclage

Le recyclage des batteries, des aimants permanents et des platinoïdes constitue une source d'approvisionnement secondaire qui ne dépend pas de la géographie minière. Son développement contribuerait directement à l'objectif réglementaire de 25 % de la consommation couverte par le recyclage d'ici 2030 (Règlement UE 2024/1252).

4. Soutenir la substitution lorsque c'est techniquement possible

Certaines évolutions technologiques, notamment les chimies de batteries à faible teneur ou sans cobalt, peuvent réduire la dépendance sur le long terme. Ce levier reste toutefois limité pour les matières où la substitution est jugée la plus difficile, comme les terres rares utilisées dans les aimants permanents.

5. Accélérer les projets stratégiques européens sans négliger les enjeux sociaux et environnementaux

La labellisation de projets stratégiques prévue par le règlement doit s'accompagner d'exigences environnementales et sociales cohérentes, sous peine de déplacer les risques plutôt que de les réduire.

6. Mettre en place une veille stratégique sur les chaînes d'approvisionnement

Un suivi régulier des données de production, de transformation et de dépendance européenne, à l'image des tableaux mobilisés dans ce rapport, permettrait d'actualiser périodiquement l'évaluation de la vulnérabilité par matière.

7. Distinguer les politiques selon les matières

Le cuivre, dont le risque d'approvisionnement moyen est le plus faible du groupe étudié, n'appelle pas les mêmes priorités que le cobalt ou les terres rares, dont la vulnérabilité repose sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Une politique uniforme risquerait de mal allouer les efforts publics.

Conclusion

La question posée en introduction était de savoir dans quelle mesure la transition énergétique européenne crée une nouvelle dépendance stratégique aux matières premières critiques. Les résultats du scoring et l'analyse stratégique qui les accompagne permettent d'y répondre de façon nuancée.

Sur les huit matières étudiées, cinq présentent un niveau de vulnérabilité critique : les terres rares utilisées dans les aimants permanents, le cobalt, le lithium et le graphite de qualité batterie, ainsi que les platinoïdes. Le nickel de qualité batterie, le silicium métal et le cuivre présentent un risque élevé mais non critique, ce qui montre que l'importance d'une matière pour la transition énergétique ne suffit pas, à elle seule, à déterminer son niveau de vulnérabilité.

L'analyse stratégique conduite en partie 4 apporte un éclairage complémentaire essentiel : la dépendance européenne relève moins d'une question de quantité géologique disponible dans le monde que d'une question de contrôle industriel des chaînes de valeur, en particulier au stade de la transformation et du raffinage. La position dominante de la Chine dans plusieurs de ces chaînes résulte de choix industriels de long terme, et non d'un simple avantage en ressources naturelles.

Ce constat conduit à une conclusion plus générale : l'autonomie énergétique que recherche l'Union européenne à travers sa transition bas-carbone ne peut se construire sans une attention équivalente portée à l'autonomie matérielle et industrielle. Réduire la dépendance aux combustibles fossiles tout en laissant se développer une dépendance équivalente, voire plus concentrée, aux matières premières critiques reviendrait à déplacer une vulnérabilité plutôt qu'à la résoudre.

Bibliographie

Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. (2024). Règlement (UE) 2024/1252 du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques. Disponible à l'adresse : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401252

Commission européenne. (2023). Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023 — Final Report. Disponible à l'adresse : <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57318397-fdd4-11ed-a05c-01aa75ed71a1>

U.S. Geological Survey. (2025). Mineral Commodity Summaries 2025. Disponible à l'adresse : <https://doi.org/10.3133/mcs2025>

International Energy Agency. (2025). Global Critical Minerals Outlook 2025. Disponible à l'adresse : <https://iea.blob.core.windows.net/assets/ef5e9b70-3374-4caa-ba9d-19c72253bfc4/GlobalCriticalMineralsOutlook2025.pdf>

Annexes

Annexe 1 — Tableau de scoring complet

Matière première	Importance	Extraction	Transformation	Dépendance UE	Substitution	Score	Niveau
Lithium (batterie)	5	4	4	5	4	89	Critique
Cobalt	5	5	5	5	4	97	Critique
Nickel (batterie)	5	4	3	2	3	70	Élevé
Graphite (batterie)	5	5	5	3	4	89	Critique
Terres rares (aimants)	5	5	5	5	5	100	Critique
Cuivre	5	2	3	2	4	65	Élevé
Silicium métal	4	2	5	3	3	69	Élevé
Platinoïdes	4	5	5	4	4	88	Critique

Notes : chaque critère est évalué de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé). Score sur 100 points selon la formule présentée en partie 2.

Annexe 2 — Données sources (fournisseurs mondiaux et européens)

Matière	Fournisseur mondial principal	Stade	Fournisseur UE principal	Stade
Lithium	Chine — 56 %	Transformation	Chili — 79 %	Transformation
Cobalt	RDC — 63 %	Extraction	Non disponible	Extraction
Nickel	Chine — 33 %	Transformation	Russie — 29 %	Transformation
Graphite naturel	Chine — 67 %	Extraction	Chine — 40 %	Extraction
Cuivre	Chili — 28 %	Extraction	Pologne — 19 %	Extraction
Silicium métal	Chine — 76 %	Transformation	Norvège — 33 %	Transformation
Terres rares légères	Chine — 85 %	Transformation	Chine — 85 %	Transformation
Terres rares lourdes	Chine — 100 %	Transformation	Chine — 100 %	Transformation
Platinoïdes	Afrique du Sud / Russie (selon métal)	Extraction/transformation	Données incomplètes	Transformation

Source principale : Commission européenne, *Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023*, tableaux A et B ; compléments : USGS, *Mineral Commodity Summaries 2025*.

Annexe 3 — Formule de calcul du score

Score = (Importance transition énergétique × 5) + (Concentration extraction × 4) + (Concentration transformation × 4) + (Dépendance européenne × 4) + (Substitution difficile × 3)

Barème de vulnérabilité : critique (80 à 100 points), élevé (65 à 79 points), moyen (50 à 64 points), faible (moins de 50 points).